

Problema 10cifre

Fișier de intrare 10cifre.in
Fișier de ieșire 10cifre.out

17 mai 1989 23:46 poate fi scris 17/05/89 23:46, iar prin eliminarea caracterelor speciale se obține numărul 1705892346, de forma **zzllaahhmm**, care este un număr natural cu proprietatea că fiecare cifră de la 0 la 9 este utilizată exact o dată în scrierea acestui număr.

Cerințe

Se cunoaște numărul natural N . Scrieți un program care să determine răspunsul pentru următoarele cerințe:

- Știind că numărul N are exact 10 cifre, să se verifice dacă acest număr are proprietatea că fiecare cifră apare exact o dată;
- Știind că numărul N are exact 4 cifre și reprezintă un an calendaristic, să se determine de câte ori apare proprietatea enunțată mai sus pentru anul respectiv.

Reamintim că lunile anului au, în ordine 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31 zile, excepție făcând luna februarie dintr-un an bisect, când are 29 de zile. Un an este bisect dacă este divizibil cu 400 sau este divizibil cu 4 și nu este divizibil cu 100. De exemplu, 1900 nu este an bisect. În schimb, 1600 și 1984 sunt ani biseți.

Date de intrare

Fișierul de intrare 10cifre.in conține pe prima linie un număr natural C (1 sau 2) reprezentând cerința care trebuie rezolvată, iar pe a doua linie un număr natural nenul N .

Date de ieșire

Fișierul de ieșire 10cifre.out conține pe prima linie răspunsul determinat pentru cerința C :

- Pentru $C = 1$, dacă N are proprietatea că fiecare cifră apare exact o dată, atunci răspunsul este format din cele 4 cifre de la mijlocul numărului N . În caz contrar, răspunsul este numărul format din primele două cifre ale lui N și ultimele două cifre ale lui N .
- Pentru $C = 2$, răspunsul este numărul numerelor de forma **zzllaahhmm** din anul respectiv cu proprietatea că fiecare cifră de la 0 la 9 este utilizată exact o dată în scrierea acestui număr.

Restricții și precizări

- C este 1 sau 2
- N are exact 10 cifre pentru $C = 1$ și exact 4 cifre pentru $C = 2$
- Pentru toate datele de test există soluție

#	Punctaj	Restricții
1	60	$C = 1, N \leq 2\,000\,000\,000$
2	4	$C = 1, N \leq 9\,999\,999\,999$
3	36	$C = 2, 1000 \leq N \leq 2026$

Exemple

10cifre.in	10cifre.out	Explicații
1 1705892346	5892	Cerința 1. Fiecare cifră apare exact o dată în număr. Cele 4 cifre de la mijlocul numărului N sunt 5892
1 1715892346	1746	Cerința 1. Cifra 1 apare de două ori. Numărul format din primele 2 și ultimele 2 cifre ale lui N este 1746
2 1989	84	Cerința 2. În anul 1989 există 84 de date și ore cu proprietatea din enunț